G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

3 escenarios · 19 fincas · Datos reales

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: Tarifas 2026 · Producción por finca · Sencillo 12 pallets · Anderson Mestra, Grupo 20

SC1: Hoy — todo a Zungo

PUNTO DE PARTIDA

19 fincas, **101,003 cajas/semana**. Pagamos tarifa plana $/caja al transportador. ¿Cuánto equivale eso **por viaje**?

Finca	Cajas/d	$/caja	Viajes/d	$/viaje eq.	Grupo
Chinita	2,023	$499	4	$252K	Centro
Matogroso 2	1,675	$295	3	$165K	Zungo
Tucanes	1,635	$304	3	$166K	Centro
Punto Fijo	1,571	$359	3	$188K	Zungo
Maria Bonita	1,565	$304	3	$159K	Centro
... 14 más		$295–519			
Total 19	**20,201**	**$406**	**41**	**$200K**	

Hoy pagamos **$406/caja** promedio, que equivale a **$200K por viaje** de sencillo (12 pallets, 648 cajas). 41 viajes/día a Zungo. Distancias cortas (8–28 km). **Costo anual: $2,133M.**

SC2: Todos a Puerto Antioquia

EL CAMBIO TARIFARIO

Con PA, la tarifa pasa de $/caja a **$/viaje**. Sencillo 12 pallets = tarifa tabla × 1.2. Mismos 41 viajes/día pero a tarifa PA ($300–600K/viaje vs $200K promedio hoy).

Finca	HOY $/cj	HOY $/vj	PA $/vj	PA $/cj	Dif $/cj
Chinita	$499	$252K	$360K	$712	+213
Sta. Marta	$499	$257K	$360K	$698	+199
Sta. Helena	$426	$143K	$480K	$1,430	+1,004
Pto. Fijo	$359	$188K	$600K	$1,146	+787
Matogroso 1	$295	$131K	$600K	$1,351	+1,056
... 14 más					
Prom.	**$406**	**$200K**	**$474K**	**$963**	**+557**

El viaje promedio pasa de **$200K a $474K** (+137 %). En $/caja: de **$406 a $963** (+137 %). **Costo anual SC2: $5,058M** (vs $2,133M hoy). Las fincas lejanas de PA (Matogroso, Pto. Fijo) son las más afectadas.

Las 19 fincas se dividen en 3 grupos

TRES DESTINOS DISTINTOS

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	¿Usa el hub?
Centro	12	3.30M (63 %)	Hub → PA	**SÍ**
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	PA directo	No (cerca de PA)
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero	No (exporta)

12 Centro: Lejos de PA. 26 viajes individuales/día. **El hub los consolida en 20 viajes desde Chinita.**

3 Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. **Cerca de PA.** Despacho directo. Mini-hub solo devoluciones.

4 Zungo: Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan directo** desde embarcadero. No cambian.

El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año, 63 % de G20).

¿De dónde salen los 6 viajes menos?

LA LÓGICA DE LA CONSOLIDACIÓN

Sin hub: cada finca redondea ARRIBA. Si produce 9.4 pallets, necesita 1 viaje de 12 → **2.6 pallets vacíos**. Multiplicado por 12 fincas = mucho espacio desperdiciado.

Finca Centro	Pall/día	Viajes (÷12)	Pall. vacíos
Chinita	37.5	4	10.5
Tucanes	30.3	3	5.7
Maria Bonita	29.0	3	7.0
Sta. Marta	28.6	3	7.4
Sta. Helena	12.4	2	11.6
Llave	15.2	2	8.8
... 6 más			
Total 12	**234.8**	**26**	**77.2 vacíos**

Con hub: se redondea UNA sola vez

234.8 pallets ÷ 12 = 19.6 → **20 viajes** (98 % llenado). Los pallets sobrantes de Chinita llenan el espacio de Maritu. **Se eliminan 6 viajes de "espacio vacío".** Los 77 pallets desperdiciados se convierten en 2.4 (= 234.8 − 20×12).

Mini-Hub (4 viajes) y Zungo (11 viajes) no cambian. Total G20: 41→35 viajes.

Tres escenarios, una decisión

LA COMPARACIÓN

	SC1: Hoy (Zungo)	SC2: Todos PA	SC3: Con Hub
Destino	Emb. Zungo	Puerto Antioquia	Hub + PA + Zungo
Tarifa	$/caja	$/viaje	$/viaje
Viajes/día	41	41	**35**
$/viaje prom	$200K	$474K	**∼$360K**
$/caja prom	$406	$963	**∼$650**
Costo anual	$2,133M	$5,058M	$3,400M*

*SC3 estimado con finca→hub a $150/caja (escenario ácido).

SC1→SC2: El viaje promedio sube de $200K a $474K (+137 %). En $/caja: de $406 a $963. **Puerto Antioquia está más lejos que Zungo.**

SC2→SC3: El hub baja 6 viajes/día (Centro: 26→20). Las 12 fincas Centro pasan de $919/caja a $697/caja (esc. ácido, tarifa negociada). **Ahorro Centro: $222/caja.**

¿Cuánto debería costar Hub→PA?

BASE PARA NEGOCIAR CON TRANSPORTADORES

El hub hace **20 viajes/día** en la misma ruta (Chinita→PA, 17.5 km). Eso es volumen predecible. ¿Justifica un descuento?

TARIFA vs DISTANCIA (datos reales)

Ruta	km	$/viaje
Oasis→PA	9	$300K
Chinita→PA	17	$360K
Sierra→PA	25	$444K
Tagual→PA	25	$480K
M.Bonita→PA	36	$540K
Pto.Fijo→PA	52	$600K
Prom. $/km		**$13,140**

Chinita 17.5km × $13,140 = $230K (10p) = $276K (12p). Tarifa tabla: $360K. **Chinita paga por encima del $/km prom.**

VENTAJAS DEL HUB PARA NEGOCIAR

- **20 viajes/día** garantizados
- Ruta fija, horario programado
- Sin espera en finca (carga lista)
- Posibilidad retorno con insumos

SENSIBILIDAD TARIFA HUB→PA

$/viaje	$/caja	Neto/año
$300K	$473	$475M
$320K	**$505**	**$370M**
$360K	$568	$162M
$400K	$631	–$46M

Neto incluye f→h $150 + consol $42 + OPEX $362M.

Recomendación: Negociar **$320K/viaje** (–11 % vs tarifa Chinita). Justificable por volumen (20/día). Hub flete = $505/caja. A $360K (sin descuento): neto cae a $162M. **La negociación es crítica.**

Costo del hub por caja (escenario ácido)

TRES COMPONENTES + SENSIBILIDAD

Con tarifa hub→PA negociada a $320K y finca→hub a $150 (ácido):

	Componente	$/caja
1.	Hub→PA ($320K×20)	$505
2.	Consolidación	$42
3.	Finca→hub (ácido)	$150
	Hub total	**$697**

Sin hub: $919/caja

Con hub: $697/caja

Ahorro: **$222/caja**

Hub→PA a $320K. SC2 Centro: $919/caja. Techo f→h: ∼$260/caja (neto = $0).

SENSIBILIDAD FINCA→HUB

F→H	Hub	Ahorro	Neto/a
$80	$627	$292	$600M
$100	$647	$272	$534M
$150	**$697**	**$222**	**$370M**
$200	$747	$172	$205M
$250	$797	$122	$40M

Sensibilidad combinada: si hub→PA sube a $360K Y f→h sube a $150: neto $162M. Ambos en peor caso: proyecto marginal.

La cuenta, paso a paso

ESCENARIO ÁCIDO: F→H $150, HUB→PA $320K

SC2: 12 Centro sin hub	**$919/caja**	26 viajes × $360–480K (diap. 3)
SC3: con hub (ácido)	**$697/caja**	$505 + $42 + $150 (diap. 8)
Ahorro/caja	**$222**	solo 12 fincas Centro
× 3.30M cajas/año	**$732M bruto**	
− OPEX hub	−$362M	6 pers. + servicios + mant.
= Ahorro neto	**$370M/año**	
CAPEX $1,000M ÷ $370M	**2.7 años**	payback

Sensibilidad: Si hub→PA no se negocia ($360K): neto baja a $162M, payback 6.2a. Si f→h es $80 (optimista): neto sube a $600M, payback 1.7a. **La negociación de la tarifa hub→PA es la variable más crítica del proyecto.**

Fuente: tarifas Anderson Mestra, Mar 2026. Producción real por finca. Sencillo 12 pallets.

Inversión estimada

CAPEX Y OPEX

CAPEX

Terreno (0.5 ha $\times$ \$200M/ha)	\$100M
Pérgola 1,000 m^2 (\$600K/m^2)	\$600M
Equipos (montacargas, IT)	\$200M
Capital de trabajo	\$100M
TOTAL CAPEX	**\$1,000M**

OPEX: \$362M/año (6 pers. + serv. + mant.)

Terreno: periferia Apartadó con acceso variante. 0.5 ha = pérgola + patio maniobras + accesos. Lucro cesante: 1,222 cajas/año = \$37M.

RETORNO (ESC. ÁCIDO \$150 F→H)

\$222/caja ahorro
\$919 → \$697 (tarifa negociada)

\$370M neto/año
\$732M bruto − \$362M OPEX

2.7 años payback
\$1,000M CAPEX ÷ \$370M/año

Pérgola cubierta con rampas. 2–3 montacargas. Chinita, salida de Apartadó.

Beneficios que no se miden solo en pesos

AUN SIN CAMBIO TARIFARIO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Camiones a medio llenar

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, planificados
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs exportación
- Escalable a otros productores

Aplican aun sin cambio tarifario. Contenerización para PA, negociar tarifas, reducir ineficiencias diarias. **El hub se justifica operativamente aun si el ahorro financiero es conservador.**

Servicio a terceros: matriz de ingresos

ESCALABILIDAD

G20 es el 4.7 % de la región (114M cajas/año). El Centro puede consolidar para otros:

	Ingreso anual		
Tarifa/caja	**5 % región**	**10 % región**	**25 % región**
$30	$163M	$326M	$816M
$42	$228M	$457M	$1,142M
$60	$326M	**$652M**	$1,631M
$80	$435M	$870M	$2,175M
$100	$544M	$1,087M	$2,719M

Con $60/caja y 10 % región: ingreso $652M > OPEX $362M. **El hub se paga solo con terceros**, antes de cualquier ahorro en transporte.

Contexto: Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. PA 7M ton. Costa Rica en crisis 2.5 años. $7.25 USD/caja estable.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Los 3 escenarios están vivos en una herramienta interactiva. Click en cada finca para ver indicadores específicos por escenario.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

SC1 Zungo · SC2 Todos PA · SC3 Con Hub

Click por finca · Rutas OSRM · Dashboard financiero

19 fincas · 39 rutas · 402 polígonos · Geocercas GPS

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen con escenario ácido

SC1 Hoy: $406/caja ($200K/viaje), 41 viajes, Zungo.
SC2 Todos PA: $963/caja ($474K/viaje), 41 viajes, +137 %.
SC3 Con Hub: 12 Centro de $919 a $697/caja. **Ahorro $222/caja** (f→h $150, hub→PA $320K).
Neto: $370M/año. CAPEX: $1,000M. **Payback: 2.7 años.** Sin negociar hub→PA: neto $162M, payback 6.2a.
Con servicio a terceros (10 % región, $60/caja): **+$652M/año adicional**.

1. CAPEX	2. F→HUB	3. $/VIAJE	4. TERCEROS
Cotizar pérgola	Negociar tarifa	Modelo tarifario	Piloto 5 % región

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026